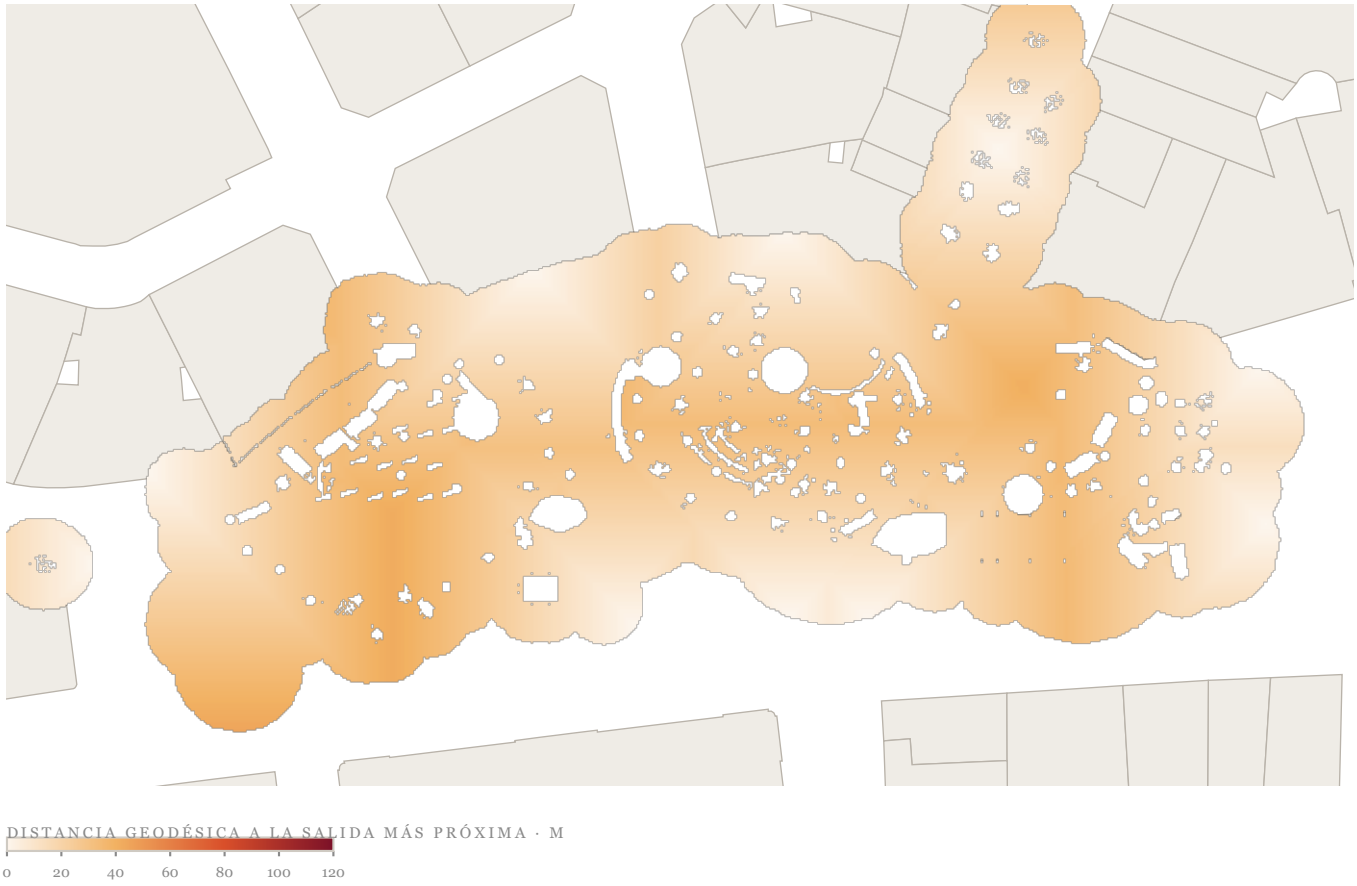
IV · MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

La plaza sigue siendo plaza

La primera obligación de una intervención en Puerta del Sol es no estropear lo que ya funciona: el paso. Sol es antes que nada un nudo de circulación peatonal. La auditoría mide anchos reales, cuellos entre accesos, continuidad de la red y distancia de evacuación; los motores de esta fase añaden el escenario de fallo de ascensor y el nivel de servicio bajo tres demandas.

IV.1 · LA RED PEATONAL EN CIFRAS

MAGNITUD	VALOR	CRITERIO	VEREDICTO
Incidencias rojas de paso	0	ninguna	la red no se degrada
Peor cuello entre accesos	3.75 m	sin umbral normativo	no hay cuello a escala de multitud
Estrechamientos locales sobre eje	21	informativo	todos en interiores de estancia, no en la traza
Pasos estrangulados del ámbito	14	<1,20 m	huecos entre jardineras, no rutas
Bolsas sin salida	0	0 imputables	ninguna atribuible al proyecto
Continuidad a 1,80 m exigidos	84 %	informativo	una sola componente
Continuidad a 3,00 m exigidos	73 %	informativo	dos componentes



Nadie queda lejos de una salida. Distancia real bordeando obstáculos (frente de onda sobre el ráster pisable), no distancia en línea recta. Media 21 m, percentil 95 37 m, máximo 45 m; el 100.0 % del suelo está a menos de 60 m de un acceso.

IV.2 · ACCESIBILIDAD VERTICAL: LA ASIMETRÍA DEL PROYECTO

ESCENARIO DEL NIVEL +6,00	RODEO MÁXIMO SOBRE LA CINTA	LECTURA
Los 3 ascensores operativos	174 m	servicio pleno; ~2-3 min a paso PMR
Peor fallo N–1	286 m	~4-5 min: tolerable como avería puntual, no como fuera de servicio crónico
A nivel de suelo	0 m	accesibilidad universal sin mediación mecánica

El nivel +6,00 tiene seis escaleras y tres ascensores. Para una persona con movilidad reducida, los ascensores no son una comodidad: son la única vía. Esa es la asimetría reconocida del proyecto, y su mitigación es contractual (SLA de reparación inferior a 48 h) más el estudio de un cuarto aparato en el arco sur, que bajaría el peor rodeo a unos 180 m.

IV.3 · NIVEL DE SERVICIO PEATONAL (HIPÓTESIS DE DEMANDA, NIVEL C)

ESCENARIO DE DEMANDA	EJE PÉSIMO	FLUJO	ANCHO MÍN.	P/MIN/M	LOS
COTIDIANO	CINTA +6.00	357 p/h	2.31 m	2.6	A-B (libre)
HORA PUNTA	CINTA +6.00	643 p/h	2.31 m	4.6	A-B (libre)
GRAN AFLUENCIA	CINTA +6.00	1609 p/h	2.31 m	11.6	A-B (libre)

HIPOTESIS (C): demanda diaria 40.000 peatones/dia ordinario y 120.000 en gran afluencia (orden de magnitud de un eje centrico de Madrid; pendiente de dato oficial en 07_ECONOMIA); hora punta

V · CONTEXTO URBANO Y TRANSPORTE

Dónde el proyecto toca la ciudad

Puerta del Sol no es un solar: es el intercambiador de transporte más denso de España, un conjunto patrimonial y una superficie con servidumbres bajo el pavimento. El proyecto se mide contra las tres cosas.

V.1 · LAS BOCAS DE METRO Y CERCANÍAS · BANDA DE RESPETO 5.5 M

BOCA	EN ÁMBITO	POSICIÓN	DIST. AL ELEMENTO MÁS PRÓXIMO	QUÉ ES	LIBRE MÍN.	OBSTÁC.
Centro Comercial	no	-79.3, 66.7	44.6 m	VEGA_HELECHO_M	11.2 m	0
Cercanías	sí	57.0, -5.4	5.4 m	VEGA_HELECHO_M_B	5.5 m	2
Carretas	no	-3.3, -27.7	24.6 m	SUP_PERNO	17.5 m	0
Carmen	sí	18.5, 25.1	5.6 m	MAST_1	5.5 m	0
Mayor	sí	-84.2, -20.6	15.3 m	MAST_1	17.5 m	0
Alcalá	sí	46.9, 18.9	4.8 m	LAB02	6.8 m	1
Alcalá	sí	40.2, 12.0	5.2 m	VEG2_TROPICAL	5.0 m	1

FUENTE: _reaudit9/_data/a6_metro.json · 0 obstáculos en banda por debajo de 2.5 m en ninguna boca

V.2 · LA PUERTA CLIMÁTICA: QUÉ ENCUENTRA QUIEN SALE DEL METRO

BOCA	DISTANCIA AL PRIMER REFUGIO EFECTIVO	SOMBRA DEL ENTORNO DE SALIDA (30 M)
Cercanías	3 m	0.46
Carmen	0 m	0.53
Mayor	14 m	0.19
Alcalá	0 m	0.50
Alcalá	0 m	0.48

Cálculo propio de esta fase: frente de onda geodésico desde cada boca hasta la primera celda de refugio efectivo. Dato de flujo: 73 M viajeros/año.

V.3 · ENCAJE FÍSICO Y TRAMITACIÓN

COMPROBACIÓN URBANA	RESULTADO	NIVEL
Penetraciones en volumetrías construidas reales	0 en 35 edificios	A
Distancia del eje de la cinta al edificio más próximo	3.79 m (edificio 133)	A
Aire libre a la fachada más sensible (El Corte Inglés)	≈2,0 m exigidos y verificados	A
Servidumbres bajo pavimento	no verificadas: exigen cartografía municipal	PENDIENTE
Informe vinculante de Metro de Madrid	no solicitado: fase A del roadmap	PENDIENTE

VI · AGUA, ECOLOGÍA Y VEGETACIÓN

Treinta metros cúbicos el peor día

VI.1 · BALANCE HÍDRICO DEL DÍA PUNTA

TÉRMINO	DÍA PUNTA	QUÉ COMPRA	NIVEL
Evaporación de láminas y splash	24.4 m³	superficies frías y el juego de agua	A/B
Riego de las 17 especies	4.4 m³	286 kW latentes, ecología y paisaje	B
Nebulización (solo día seco)	1.26 m³	+501 m² de refugio: el agua más rentable	C
TOTAL	30.1 m³	equivalente aproximado a 12 viviendas	—

VI.3 · INVENTARIO DE ELEMENTOS DE AGUA

KIND	ID	AREA	DEPTH	VOL	SV	CX
SPLASH	splash	155.5	0.03	4.7	33.33	17
ESTANQUE	E-1	38.5	0.48	18.5	2.08	-38
ESTANQUE	E-2	28.3	0.48	13.6	2.08	-9
ESTANQUE	E-3	38.5	0.48	18.5	2.08	10.4
ESTANQUE	E-4	28.3	0.48	13.6	2.08	48
ESTANQUE	E-5	72.0	0.45	32.4	2.22	31.243877551020407
ESTANQUE	E-6	37.7	0.45	17.0	2.22	-25.057804878048778
BALSA ELEVADA	B-C1a	164.1	0.3	49.2	3.33	-56
BALSA ELEVADA	B-C1b	81.7	0.3	24.5	3.33	-45
BALSA ELEVADA	B-C2a	133.5	0.3	40.1	3.33	3
BALSA ELEVADA	B-C2b	75.4	0.3	22.6	3.33	14
BALSA ELEVADA	B-C3a	188.5	0.3	56.5	3.33	54
BALSA ELEVADA	B-C3b	99.0	0.3	29.7	3.33	68
LAMINA MICROALGAS	DISCOS x94	1108.5	0.03	33.3	33.33	0.0

VI.4 · MASTERPLAN BOTÁNICO: LAS 17 ESPECIES

ESPECIE	NOMBRE COMUN	HABITO	ALTURA ADULTA	DIAMETRO M	DENSIDAD FOLI	LAI ESTIMADO	NECESIDAD HID
Nephrolepis exaltata	helecho de Boston	mata arqueada	0.6	0.9	alta	3.5	alta
Anthurium andraeanum	anturio (proxy Alocasia)	roseta de palas	0.6	0.7	media	2.6	alta
Alocasia macrorrhizos	oreja de elefante	palas gigantes	1.8	1.6	media	2.8	muy alta
Calathea orbifolia	calathea	roseta densa	0.5	0.6	alta	3.2	alta
Monstera deliciosa	costilla de Adan	trepadora de porte	1.2	1.1	media	2.4	media
Epipremnum aureum	poto	colgante	0.9 caida	0.5	alta	3.0	media
Deschampsia cespitosa	graminea de plaza	macolla	0.55	0.5	media	2.0	baja
Miscanthus sinensis	eulalia	macolla alta	1.6	0.9	media	2.2	baja
Pittosporum tobira	pitosporo	arbusto denso	1.2	1.2	muy alta	4.0	baja
Typha latifolia	junco/espadana	emergente acuatica	1.6	0.4	media	2.5	acuatica
Nymphaea alba	nenufar	flotante	0.15	1.2	media	1.5	acuatica
Solanum lycopersicum	tomatera	cultivo tutorado	1.5	0.5	media	2.8	alta
Lactuca sativa	lechuga	roseta anual	0.25	0.3	alta	3.0	alta
Salvia rosmarinus	romero	aromatica	0.6	0.6	media	2.1	muy baja
Celtis australis	almez	arbol caduco	9.0 (juv. 5-6)	5.0	media	3.8	media
Platanus x hispanica	platano de sombra	arbol existente	12.0	8.0	alta	4.5	media
Hedera helix	hiedra	trepadora adherente	3.0 desarrollo	0.4	alta	3.4	baja

FUENTE: BOTANICAL_MASTERPLAN_v001.csv · especies reales con hábito, altura, LAI, necesidad hídrica, tolerancia solar y estrategia estacional

LA JERARQUÍA DE CORTE EN SEQUÍA

Si Madrid decreta restricciones, el sistema se apaga por orden inverso a su valor irreemplazable: primero la nebulización (recuperable en minutos), después las láminas ornamentales, después las herbáceas de temporada, después los arbustos — y NUNCA el arbolado, cuya reposición cuesta quince años. El núcleo del confort, la sombra estructural, sigue funcionando con los depósitos vacíos.

VII · CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Quién cuida qué, cada cuánto

Un proyecto de 15.197 piezas solo es viable si su conservación cabe en un contrato municipal ordinario. La matriz siguiente asigna a cada componente su función, su vía de acceso, su frecuencia y el riesgo de no atenderlo.

VII.1 · MATRIZ COMPONENTE › FUNCIÓN › ACCESO › FRECUENCIA › RIESGO

COMPONENTE	N	FUNCION	ACCESO	FRECUENCIA	VIDA
Mástiles estructurales	80	soporte primario del dosel	desde suelo + línea de vida	inspección anual	50 años
Hojas de dosel (canopy)	93	sombra + cámara de microalgas	plataforma elevadora desde claros	limpieza semestral · cámara quincenal	15-20 años (membrana)
Cinta (pasarela +6)	1	recorrido elevado 733 m	propio tablero; juntas cada 18 m, tapas cada	inspección trimestral de juntas	30 años (tablero)
Ascensores	3	itinerario accesible al +6	cuartos técnicos propios	mensual (normativa aparatos)	20 años
Escaleras	6	acceso general al +6	directo	inspección anual	40 años
Pods rosa	14	estancia/servicio inflable	desde suelo; válvula e inflado propios	presión semanal · recambio membrana 8-10 año	10 años
Depósitos-gota	6	almacenamiento 99,8 m³	6 de 6 con acceso auditado; plataforma	purga mensual · limpieza anual	25 años
Red hidráulica enterrada	4	mains + recirculación	tapas de registro cada 9 m	inspección anual · purga estacional	30 años
Nebulizadores	42	enfriamiento evaporativo	desde suelo (cabezal a 3,5 m)	boquillas trimestral (cal)	7 años
Balsas y estanques	96	lámina fría + microecosistema	borde practicable	limpieza mensual · vaciado anual	30 años (vaso)
Barandillas y remates	2156	protección de borde	directo	repaso anual	25 años
Mobiliario (bancos)	66	estancia	directo	repaso anual	15 años

FUENTE: 05_CONSTRUCCION/B_DATOS/matriz_mantenimiento.csv

VII.2 · INDICADORES

INDICADOR DE MANTENIBILIDAD	VALOR
baseline	v006 build 12

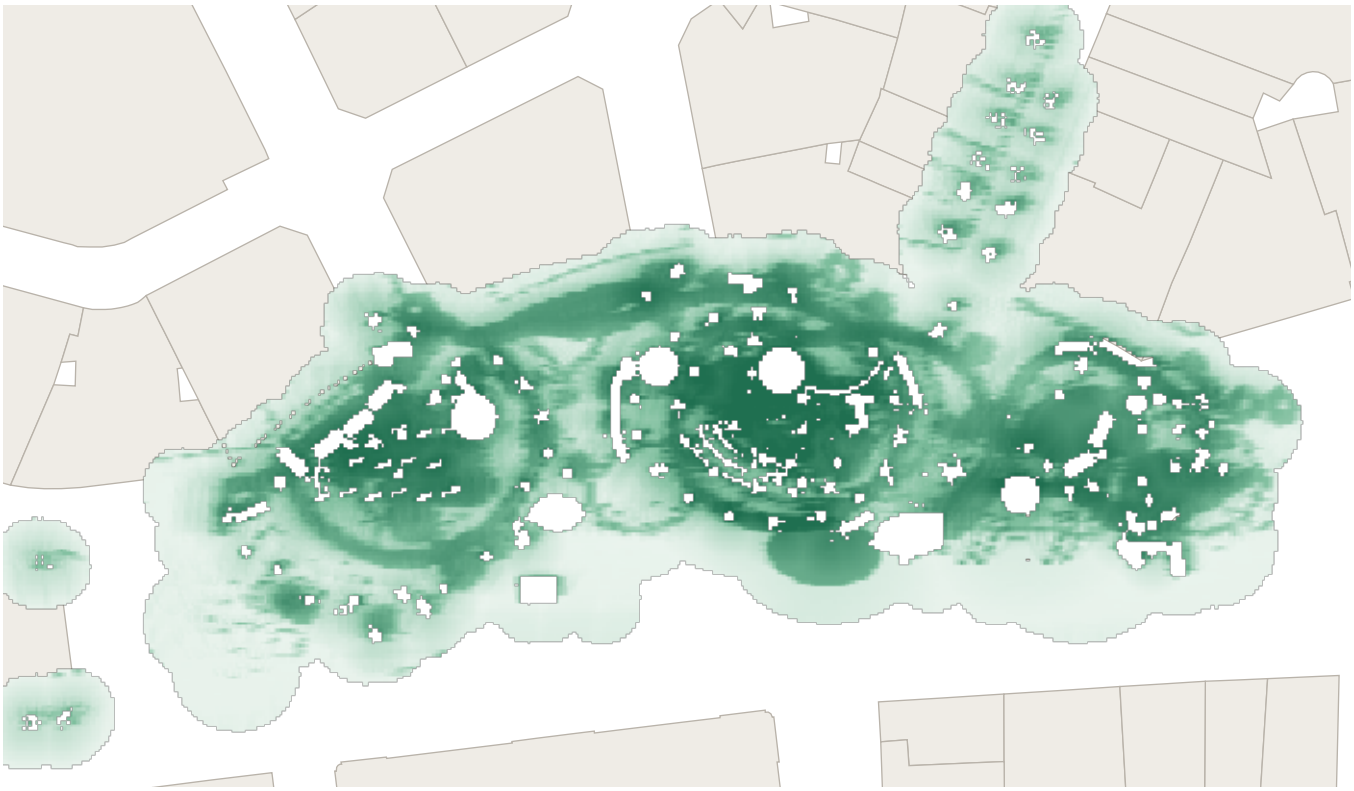
VIII · USO SOCIAL

Dónde querrá quedarse la gente

Aquí se abandona la certeza y se entra en el modelo. Nadie puede medir el comportamiento de una plaza que no existe; lo que sí puede hacerse es construir un índice explícito, publicar su fórmula, comprobar que es estable frente a cambios de sus pesos y dar la horquilla completa de resultados en vez de un número.

LA FÓRMULA, PUBLICADA

Potencial de estancia = 0,30 · sombra + 0,30 · confort UTCI + 0,15 · asiento disponible + 0,10 · proximidad al agua + 0,15 · condición de borde. Los pesos se sometieron a variación de ±50 %: el mapa de zonas de estancia alta conserva un índice de coincidencia (Jaccard) de 0,74 o superior. El índice es sensible, pero no arbitrario.





El mapa del quedarse. El 90,7 % de la superficie con potencial alto cae dentro del refugio térmico efectivo: la inversión climática y la social son, literalmente, la misma.

VIII.1 · PERSONAS-HORA PROTEGIDAS: LA HORQUILLA COMPLETA (NIVEL C)

ESCENARIO	SUPUESTO	PERSONAS-HORA/DÍA	POR TEMPORADA
LOW		0	0
BASE		0	0
HIGH		0	0

IX · ECONOMÍA Y OPERACIÓN

Qué cuesta y qué compra ese dinero

IX.1 · CAPEX POR PARTIDA (ORDEN DE MAGNITUD, NIVEL C)

PARTIDA	LOW	BASE	HIGH
Dosel estructural (80 mastiles, 93 hojas	2.5	3.8	5.2
Cinta elevada (733 m, tablero 2,5 m, 43	1.6	2.1	2.9
Ascensores (3) + escaleras (6)	0.7	0.9	1.2
Sistema de agua (laminas, splash, red en	0.8	1.1	1.6
Vegetacion, jardineras, suelos y mobilia	0.6	0.9	1.3
Pods, atrio Metro, iluminacion, control	0.5	0.7	1.0
TOTAL CAPEX (M€)			

IX.2 · OPEX POR PARTIDA

PARTIDA ANUAL	LOW	BASE	HIGH
Agua (temporada critica + riego anual)	6	9	14
Energia (bombas, niebla alta presion, 3 asce	10	15	22
Mantenimiento ascensores (SLA <48 h)	9	12	18
Jardineria intensiva (17 especies, hidrozona	60	90	130
Limpieza + membrana + camara de microalgas	70	110	160
Inspecciones, seguros y gestion	25	40	60
TOTAL OPEX (k€/año)	180	276	404
Fondo de reposición (M€/año)	—	0.21	—

IX.4 · FUENTES EXTERNAS UTILIZADAS, CON SU PROCEDENCIA

ID	DATO	URL	INSTITUCION	FECHA
F-01	Estacion Sol (Metro): >73 millones de vi	https://www.eldiario.es/madrid/somos/met	Metro de Madrid via elDiario.es	2025-01
F-02	Metro de Madrid: 715,2 M viajes 2024 (re	https://www.comunidad.madrid/noticias/20	Comunidad de Madrid	2025-01-16
F-03	Calle Preciados: ~13.800 peatones/dia de	https://www.tcgroupsolutions.com/recurso	TC Group Solutions (contadores) + reason	2024-2025
F-04	Aforos peatonales oficiales disponibles	https://datos.madrid.es/portal/site/egob	Ayuntamiento de Madrid	continuo
F-05	Sevilla: toldos en 30 calles del centro,	https://www.sevilla.org/actualidad/noti	Ayuntamiento de Sevilla	2026-03
F-06	Tarifas de agua Canal de Isabel II 2025-	https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BO	BOCM / Canal de Isabel II	2025-05-31

X · PATRIMONIO Y VISUALES

Tres maneras de medir la misma vista

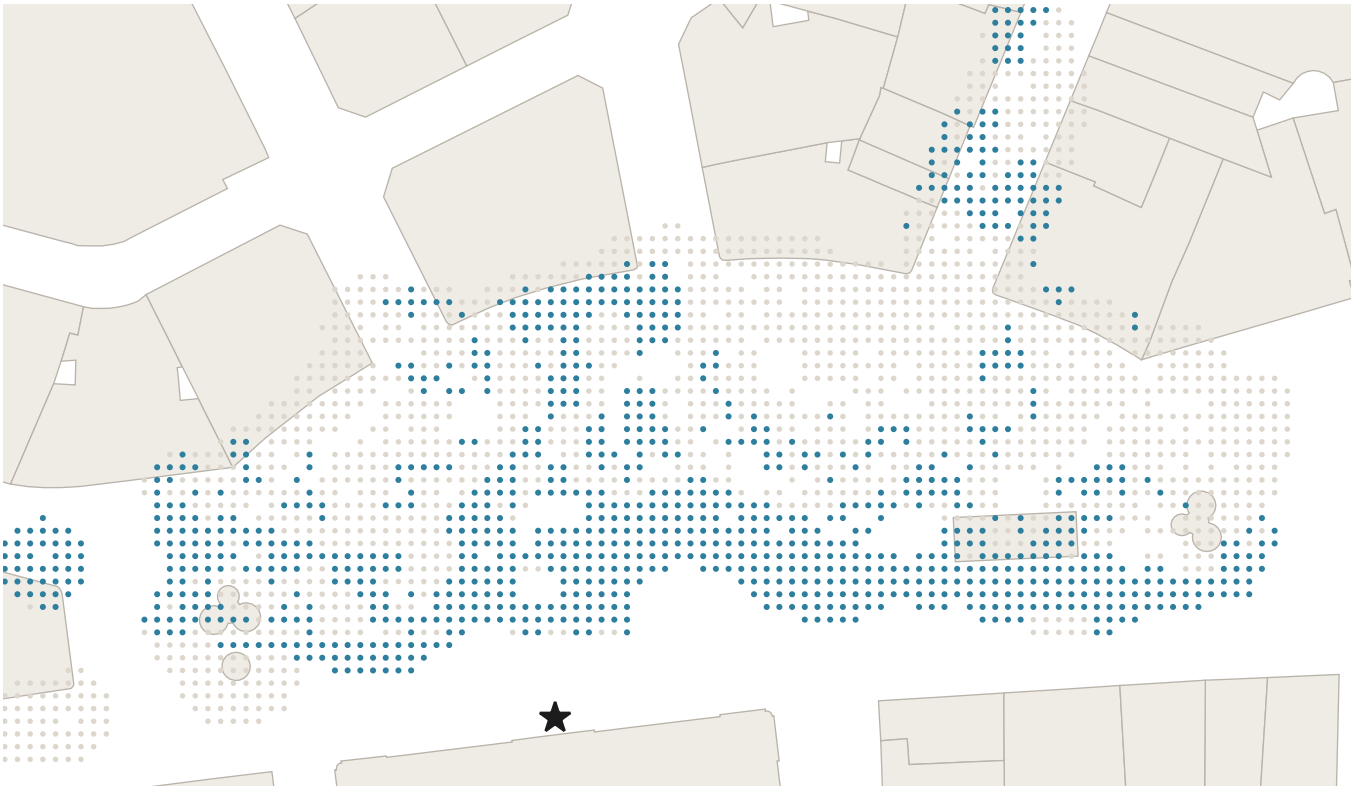
La pregunta patrimonial habitual —«¿cuánta plaza ve el reloj?»— tiene truco: mide superficie, no personas. Este dossier la responde tres veces, y las tres respuestas juntas dicen algo que ninguna dice por separado.

X.1 · VISIBILIDAD DEL RELOJ DE GOBERNACIÓN

MÉTRICA	RESULTADO	QUÉ SIGNIFICA
Por superficie del ámbito	41,5 %	la métrica clásica de los informes patrimoniales
Por flujo peatonal (tránsito)	48.9 %	quien PASA conserva la vista: los ejes se dejaron despejados
Por estancia de alto potencial	25,5 %	quien SE QUEDA la pierde: la estancia se metió bajo el dosel

X.2 · DESGLOSE POR EJE

EJE	% DE SU TRAZA CON VISTA DEL RELOJ	PESO EN EL FLUJO
eje-mayor-alcala	84.5 %	0.190
preciados-carretas	72.9 %	0.267
carmen-correos	40.7 %	0.191
montera-espozymina	49.2 %	0.085
arenal-alcala	5.5 %	0.267



Desde dónde se ve el reloj de Gobernación (estrella). Azul: puntos con línea de visión libre al reloj sobre los 2.455 muestreados. Gris: puntos sin ella. El corredor central se preserva; la pérdida se concentra bajo las copas, que es exactamente donde el proyecto pone la estancia — el conflicto que describe el panel siguiente.

EL CONFLICTO CONFORT–CONTEMPLACIÓN, Y SU RECURSO ESCASO

El proyecto separó papeles sin declararlo: el eje es caliente pero tiene vistas; la estancia es fresca pero las pierde. Existen 896 m² donde ambas cosas coinciden —confort alto Y vista del reloj—: son los «miradores», un recurso escaso que este dossier cartografía precisamente para que el proyecto de ejecución los blinde en lugar de ocuparlos con mobiliario o vegetación alta.